Aukštoji matematika – Pratybos 33

Pirmosios eilės diferencialinės lygtys

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Logistinis augimas ir sprendinio intervalas). Tegul $\rho, K > 0$ ir $y_0 \in \mathbb{R}$. Išspręskite $y' = \rho y(1 - y/K)$, $y(0) = y_0$. Raskite didžiausią atvirą intervalą, kuriam priklauso nulis ir kuriame sprendinys yra baigtinis. Atskirai nagrinėkite $y_0 < 0$, $y_0 = 0$, $0 < y_0 < K$, $y_0 = K$ ir $y_0 > K$. Neneigiamoms pradinėms reikšmėms raskite ribą ateityje. Naudokite 33-iosios paskaitos kintamųjų atskyrimą bei tiesinio sprendinio vienatį ir 8-osios paskaitos logaritmų taisykles. Vienatį įrodykite tiesiogiai, užrašydami tiesinę lygtį dviejų sprendinių skirtumui. Nesiremkite cituojama egzistavimo teorema.

Uždavinys 2 (Du pasipriešinimo žemyn nukreiptam judėjimui modeliai). Teigiamą kryptį pasirinkite žemyn. Masės $m > 0$ kūnas pradeda kristi iš rimties, veikiamas sunkio pagreičio $g > 0$. Jo greitis v tenkina vieną iš nurodytų modelių

$$\text{tiesinis: } mv' = mg - kv \ (k > 0), \qquad \text{kvadratinis: } mv' = mg - cv^2 \ (c > 0).$$

Kiekvienam modeliui raskite $v(t)$, kai $t \geq 0$, įrodykite, kad greitis lieka neneigiamas, ir raskite jo ribinę reikšmę. Kvadratinio pasipriešinimo atveju taip pat raskite žemyn nueitą kelią $s(t)$, kai $s(0) = 0$ ir $s' = v$. Naudokite 33-iosios paskaitos tiesinį metodą arba kintamųjų atskyrimą ir 23-iosios paskaitos pirmykštes. Kvadratinio modelio sprendinio su sąlyga $v(0) = 0$ vienatį įrodykite tiesine skirtumo lygtimi. Čia kvadratinis modelis nurodytas tik judėjimui žemyn.

Uždavinys 3 (Maišymas kintančio tūrio rezervuare). Pradžioje rezervuare yra 100 litrų gerai išmaišyto tirpalo ir 50 gramų druskos. Tirpalas, kuriame yra 2 gramai druskos litre, įteka 3 litrų per minutę greičiu. Gerai išmaišytas turinys išteka 1 litro per minutę greičiu. Tarkite, kad rezervuaro talpa neribota. Tegul $Q(t)$ yra druskos masė gramais laiko momentu $t \geq 0$ minučių. Sudarykite masės balanso lygtį, ją išspręskite ir raskite druskos masę po 50 minučių. Įrodykite, kad koncentracija lieka tarp nulio ir įtekančio tirpalo koncentracijos, ir raskite jos ribą ateityje. Naudokite 33-iosios paskaitos tiesinę formulę ir 8-osios paskaitos išvestinių taisykles.

Uždavinys 4 (Bernulio keitinys teigiamiems sprendiniams). Tegul $p, q : I \to \mathbb{R}$ yra tolydžios atvirame intervale ir tegul $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Parodykite, kad teigiami lygties $y' + p(t)y = q(t)y^\alpha$ sprendiniai keitiniu $u = y^{1-\alpha}$ atitinka teigiamus tiesinės lygties sprendinius. Nurodykite tą lygtį ir atvirkštinį keitinį. Taikykite metodą uždaviniui

$$y' + y = e^t y^2, \qquad y(0) = \frac{1}{2},$$

ir nurodykite didžiausią teigiamo sprendinio intervalą, kuriam priklauso nulis. Šiai konkrečiai lygčiai atskirai patikrinkite nulinį sprendinį. Paaiškinkite, kodėl išskirti atvejai $\alpha = 0$ ir $\alpha = 1$ jau yra tiesiniai. Naudokite 8-osios paskaitos realiojo laipsnio sudėtinės funkcijos taisyklę ir 33-iosios paskaitos tiesinę formulę.

Uždavinys 5 (Rezistoriaus ir kondensatoriaus grandinė su sinusine įtampa). Tarkime, grandinės modelis yra

$$RQ'(t) + \frac{Q(t)}{C} = V_0 \cos(\omega t), \qquad Q(0) = Q_0,$$

kur $R, C > 0$, $\omega \geq 0$ ir $V_0, Q_0 \in \mathbb{R}$. Nežinomas dydis Q yra kondensatoriaus krūvis, o srovė yra $I = Q'$. Naudodami 33-iosios paskaitos integruojančiojo daugiklio formulę, raskite Q ir I. Nurodykite narį, kuris nyksta, kai $t \to \infty$, ir atskirai išnagrinėkite $\omega = 0$. Naudokite 23-iosios paskaitos pirmykštes ir 8-osios paskaitos trigonometrinių funkcijų išvestines. Kompleksinių grandinės žymėjimų nereikalaujama.